

Lista05

Nathan Recco Neves_277213

Lista 5

Criando o atalho para SQL

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

##1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES * 1.20 AS INCREASEDAREA FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	INCREASEDAREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

##2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES, ACRES / 3.0 AS DECREASEDAREA FROM PRESERVE
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	DECREASEDAREA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

##3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE, (FEE + 50.00) / 2.0 AS ADJUSTEDFEE FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	ADJUSTEDFEE
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

##4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES), MAX(ACRES), MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 4: 1 records

AVG(ACRES)	MAX(ACRES)	MIN(ACRES)
12840	49120	380

##5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE
DANCING PRAIRIE
DAVID H. SMITH
HASSAYAMPA RIVER
HOFT FARM
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
MULESHOE RANCH
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

##6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 6: 1 records

COUNT(DISTINCT FEE)
1

##7. Escreva uma instrução **SELECT** que demonstre que **PNAME** não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT (COUNT(PNAME) - COUNT(DISTINCT PNAME)) FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

(COUNT(PNAME) - COUNT(DISTINCT PNAME))
0

##8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(ACRES * 0.02) AS MEANNEWFEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 8: 1 records

MEANNEWFEE
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela **EMPLOYEE**

##9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas **ENO**, **ENAME**, **OLDSALARY** e **NEWSALARY**. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

##10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 10: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

##11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA, AVG(SALARY) AS MEDIA, MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO
```

Table 11: 1 records

SOMA	MEDIA	MAXIMO	MINIMO
16900	2816.667	9000	400

##12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(ENO) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20.0
```

Table 12: 1 records

COUNT(ENO)
3

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

##13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) FROM EMPLOYEE
WHERE ENO <> 0.0
```

Table 14: 1 records

COUNT(DISTINCT DNO)
3

Tempo

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 18:15:02 -03"
```